Reaktionsgleichungen bei Atombindungen

Molekülformeln nutzen - Atome zählen - Reaktionsgleichungen ausgleichen

1 Vom Reaktionssatz zur Formelgleichung

Schreibe zuerst die richtigen Molekülformeln auf. Gleiche anschließend die Reaktionsgleichung aus.

Beispiel: Wasserstoff + Chlor → Chlorwasserstoff
$H_2 + Cl_2 \rightarrow 2\ HCl$

a) Wasserstoff reagiert mit Sauerstoff zu Wasser.

Formelgleichung: _____

b) Stickstoff reagiert mit Wasserstoff zu Ammoniak.

Formelgleichung: _____

c) Kohlenstoff reagiert mit Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid.

Formelgleichung: _____

d) Schwefel reagiert mit Sauerstoff zu Schwefeldioxid.

Formelgleichung: _____

2 Schritt für Schritt ausgleichen

Die Molekülformeln stehen schon fest. Setze passende Zahlen VOR die Formeln, bis links und rechts von jeder Atomsorte gleich viele Atome vorhanden sind. Die tiefgestellten Zahlen bleiben unverändert.

Beispiel: $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$ **wird zu** $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$

a) $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$ Ausgeglichen: _____

_____

b) $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$ Ausgeglichen: _____

_____

c) $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ Ausgeglichen: _____

_____

Reaktionsgleichungen bei Atombindungen

Molekülformeln nutzen - Atome zählen - Reaktionsgleichungen ausgleichen

3 Reaktionsgleichungen ausgleichen

Setze nur Zahlen vor die Formeln. Verändere niemals die tiefgestellten Zahlen in einer Molekülformel.

a) $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$ Lösung: _____

b) $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$ Lösung: _____

c) $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$ Lösung: _____

d) $C + O_2 \rightarrow CO_2$ Lösung: _____

e) $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ Lösung: _____

f) $C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ Lösung: _____

4 Fehlerdetektiv

Die Gleichungen wurden falsch aufgestellt. Finde den Fehler und verbessere sie.

a) $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O_2$ Korrektur: _____

Fehler erklären: _____

b) $N_2 + H_2 \rightarrow 2\ NH_3$ Korrektur: _____

Fehler erklären: _____

c) $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ Korrektur: _____

Fehler erklären: _____

Reaktionsgleichungen bei Atombindungen

Molekülformeln nutzen - Atome zählen - Reaktionsgleichungen ausgleichen

5 Reaktionsgleichungen selbst aufstellen

Bestimme die Molekülformeln und stelle die ausgeglichene Reaktionsgleichung auf.

a) Wasserstoff + Fluor → Fluorwasserstoff

Molekülformeln: _____

Reaktionsgleichung: _____

b) Kohlenstoff + Wasserstoff → Methan

Molekülformeln: _____

Reaktionsgleichung: _____

c) Methan (CH_4) + Sauerstoff Kohlenstoffdioxid + Wasser

Molekülformeln: _____

Reaktionsgleichung: _____

6 Die Herausforderung

Stelle die Gleichungen vollständig auf und gleiche sie aus. Nutze den Platz für deine Zwischenschritte.

1 Ethan (C_2H_6) reagiert mit Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid und Wasser.

Reaktionsgleichung: _____

Zwischenschritte / Atome zählen:

_____

_____

2 Propan (C_3H_8) reagiert mit Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid und Wasser.

Reaktionsgleichung: _____

Zwischenschritte / Atome zählen:

_____

_____

3 Ammoniak (NH_3) reagiert mit Sauerstoff zu Stickstoff und Wasser.

Reaktionsgleichung: _____

Zwischenschritte / Atome zählen:

_____

_____